

学生版讲解：一次函数与不等式

主题：一次函数与不等式

原题

已知一次函数解析式是 $y = \frac{1}{2}x - 3$ ：

- 当 x 取何值时， $y = 2$ ？
- 当 x 取何值时， $y > 2$ ？
- 当 x 取何值时， $y < 2$ ？
- 当 x 取何值时， $0 < y < 2$ ？

一、先把题目拆开

已知条件	一次函数 $y = \frac{1}{2}x - 3$ ，系数 $\frac{1}{2} > 0$ ，图像是上升的直线
要求目标	(1) 求方程 $y = 2$ 的解；(2)(3) 求 $y > 2$ 、 $y < 2$ 的解集；(4) 求复合不等式 $0 < y < 2$ 的解集
关键词	"取何值"——把 y 的条件代回解析式，变成关于 x 的方程或不等式
容易忽略	$k = \frac{1}{2} > 0$ 意味着函数递增， y 大则 x 大，方向不要搞反

二、这题准备怎么走

- 把 $y = 2$ 代入解析式，解方程 $\frac{1}{2}x - 3 = 2$ ，得到分界点 $x = 10$ 。
- 因为 $k > 0$ （递增），直接判断不等号方向： $y > 2$ 时 $x > 10$ ； $y < 2$ 时 $x < 10$ 。
- 复合不等式 $0 < y < 2$ 拆成两半分别解，再取交集。
- 端点验证： $x = 10$ 时 $y = 2$ ， $x = 6$ 时 $y = 0$ ，确认开闭区间正确。

三、关键想法

核心动作：把 y 的条件"代回"解析式。

函数解析式 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 就是一个"翻译器"：

$y = 2$ 翻译成 $\frac{1}{2}x - 3 = 2$ (方程)

$y > 2$ 翻译成 $\frac{1}{2}x - 3 > 2$ (不等式)

翻译完之后，就变成了你熟悉的一元一次方程和不等式。

省力技巧：先求分界点，再用增减性直接推。

第(1)问求出 $x = 10$ 后，第(2)(3)问不需要重新列式——因为 $k > 0$ ，函数是递增的，所以 y 大的地方 x 也大，不等号方向不变。

四、标准解法

第 (1) 问：当 x 取何值时， $y = 2$ ？

第 1 步：代入解析式

把 $y = 2$ 代入 $y = \frac{1}{2}x - 3$ ：

$$\frac{1}{2}x - 3 = 2$$

第 2 步：解方程

两边同时加 3：

$$\frac{1}{2}x = 5$$

两边同时乘以 2：

$$x = 10$$

为什么：把 y 的条件代回解析式，就变成关于 x 的一元一次方程，直接解就行。

第(2)问：当 x 取何值时， $y > 2$ ？

第1步：判断增减性

一次函数 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 的斜率 $k = \frac{1}{2} > 0$ ，图像是上升的。

为什么： $k > 0$ 说明 x 越大， y 越大——这是一次函数增减性的基本结论。

第2步：直接写出不等式的解

第(1)问已经求出分界点： $y = 2$ 时 $x = 10$ 。

因为函数递增， $y > 2$ 对应的就是 x 比分界点大：

$$x > 10$$

为什么：图像上升时， y 值大的点在 x 更大的位置，不等号方向保持不变。

第(3)问：当 x 取何值时， $y < 2$ ？

直接利用分界点和增减性

同样利用分界点 $x = 10$ 和递增性质， $y < 2$ 对应 x 比分界点小：

$$x < 10$$

为什么：不需要重新列式算一遍，第(1)问的分界点已经告诉我们“分界”在哪里，增减性告诉我们方向。

第(4)问：当 x 取何值时， $0 < y < 2$ ？

第 1 步：翻译复合不等式

把 y 的表达式代入 $0 < y < 2$ ：

$$0 < \frac{1}{2}x - 3 < 2$$

第 2 步：拆成两半分别解

左半部分： $0 < \frac{1}{2}x - 3$ ，即 $\frac{1}{2}x - 3 > 0$

$\frac{1}{2}x > 3$ ，得 $x > 6$ 。

右半部分： $\frac{1}{2}x - 3 < 2$

$\frac{1}{2}x < 5$ ，得 $x < 10$ 。

为什么：复合不等式要拆成两个简单不等式分别求解，不能只解一边。

第 3 步：取交集

左半： $x > 6$ ；右半： $x < 10$ 。

同时满足两个条件，取交集：

$$6 < x < 10$$

为什么： $0 < y < 2$ 要求 y 同时大于 0 且小于 2，两个不等式必须同时成立。

第 4 步：端点验证

代 $x = 6$ ： $y = \frac{1}{2} \times 6 - 3 = 0$ ，取等不满足 $y > 0$ ，所以 $x = 6$ 不能取。

代 $x = 10$ ： $y = \frac{1}{2} \times 10 - 3 = 2$ ，取等不满足 $y < 2$ ，所以 $x = 10$ 不能取。

端点都取不到，用严格不等号 $6 < x < 10$ ，正确。

五、边讲边问

想一想 1

如果题目把 $y = 2$ 改成 $y = -3$ ，你该怎么做？先写出你要列的方程。

想一想 2

如果一次函数的 k 是负数（比如 $y = -2x + 1$ ），函数图像是上升还是下降？当 $y > 3$ 时， x 应该比分界点大还是小？

想一想 3

第(4)问里，如果有人只解了 $\frac{1}{2}x - 3 < 2$ 就停了，他会得到什么答案？和正确答案比，少了什么？

想一想 4

端点验证：把 $x = 10$ 代入原函数， y 等于多少？这个值能放进 $y > 2$ 的解集吗？为什么？

六、易错提醒

易错点 1：不等号方向搞反。常见说法是" $y > 2$ 当然 $x > 10$ "——这句话只在 $k > 0$ 时成立。如果 $k < 0$ ， y 大的地方反而是 x 小的地方，方向要翻转。每次都要先看 k 的正负。

易错点 2：复合不等式只解一半。 $0 < y < 2$ 要拆成 $y > 0$ 和 $y < 2$ 两部分分别解，再取交集。只解一个不等式等于把约束丢了一半。

易错点 3：端点开闭搞混。题目写的是 $y > 2$ （没有等号），所以 $x = 10$ 不能取。如果写成 $y \geq 2$ ，那 $x \geq 10$ 才对。严格不等号对应严格不等号，一点都不能含糊。

易错点 4：不会把 y 的条件"代回"解析式。有的同学看到" $y > 2$ 时 x 取何值"，不知道怎么下手。记住：函数解析式就是 y 和 x 之间的"翻译器"，把 y 的条件直接代入，变成关于 x 的式子，剩下的就是解不等式。

七、一句话总结

函数值条件代回解析式，方程求点、不等式求范围；先找分界点，再看增减性，复合不等式拆两半、取交集。